

생명 시스템과 화학 반응

지금 이 순간에도 몸속 세포들에서는 수천 가지 화학 반응이 벌어진다.

가장 정교한 화학 공장은 실험실이 아니라 몸속에 있다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----|--|-------------|
| 01 | 지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구 | 10통과1-03-01 |
| 02 | 판구조론과 지권의 변화 완료 ✓
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가 | 10통과1-03-02 |
| 03 | 중력과 운동 완료 ✓
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동 | 10통과1-03-03 |
| 04 | 운동량과 충격량 완료 ✓
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법 | 10통과1-03-04 |
| 05 | 생명 시스템과 화학 반응 NOW
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식 | 10통과1-03-05 |
| 06 | 유전자에서 단백질까지
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지 | 10통과1-03-06 |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 몸속에서 밥은 태워지는 걸까, 분해되는 걸까? **개념 2**
- 몸속 반응은 왜 37 °C에서도 빠르게 일어날까? **개념 3**
- 세포막은 '들어보낼 것'과 '막을 것'을 어떻게 구별할까? **개념 4**
- 김치, 빵, 소화제 — 어디까지가 효소의 작품일까? **개념 5**

"포도주 한 병 속에는 세상 어떤 책보다 많은 철학이 담겨 있다." — 루이 파스퇴르, 발효 연구의 아버지

05 생명 시스템과 화학 반응

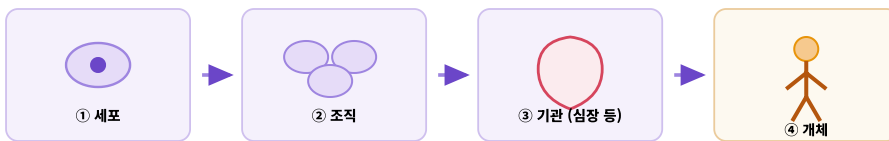
성취기준 10통과1-03-05

물질대사·효소·물질 출입 → 생활 속 화학 반응

1 세포 — 생명 시스템의 기본 단위

지구시스템이 다섯 권역의 상호작용으로 굴러가듯, 생명체도 하나의 **시스템**이다. 그 기본 단위가 **세포**다. 비슷한 세포가 모여 **조직**을, 여러 조직이 모여 **기관**을, 기관들이 모여 하나의 **개체**를 이룬다 — **세포 → 조직 → 기관 → 개체**의 층층 구조다. 그리고 이 시스템이 유지되려면 세포 하나하나가 쉼 없이 일해야 한다.

세포 속을 들여다보면 분업이 정교하다. **핵**은 유전 정보(설계도)를 보관하고, **미토콘드리아**는 양분을 분해해 세포가 쓸 에너지를 만들며, **리보솜**은 단백질을 조립한다. 그리고 이 모든 것을 감싸는 **세포막**이 물질의 출입을 관리한다. 공장에 비유하면 설계실·발전소·조립 라인·정문 경비실이 한 건물 안에 다 있는 셈이다.



세포 속 분업 — 핵(설계실) · 미토콘드리아(발전소) · 리보솜(조립 라인) · 세포막(정문)

생명 시스템 = 세포에서 시작해 층층이 쌓인 조직화된 시스템

그림 1 | 생명 시스템의 구성 단계 — 세포가 모든 층의 출발점이다

박찬샘

"'세포는 작다'가 아니라 '세포는 바쁘다'로 기억해라. 지금 이 순간에도 네 몸의 세포 하나에서 초당 수천 건의 화학 반응이 처리되고 있다 — 그 반응들의 총칭이 곧 물질대사다."

● 날개 노트

생명 시스템

구성 요소(세포·조직·기관)들이 상호작용하며 생명 활동을 유지하는 시스템.

미토콘드리아

양분을 분해해 에너지를 만드는 세포 소기관 — 세포 호흡의 현장이다.

● 한눈에 암기

세포 → 조직 → 기관 → 개체
세포 = 생명의 기본 단위!

5 중학 과학 다시보기

생물의 구성 (중1)

모든 생물은 세포로 이루어져 있다 — 여기에 '세포 안에서 무슨 일이 일어나는가'를 더하는 것이 이 소단원이다.

2 물질대사 — 세포 안의 화학 반응

생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 **물질대사**라고 한다. 방향은 두 가지뿐이다. 작고 간단한 물질로 크고 복잡한 물질을 **합성**하면 **동화 작용**(에너지 흡수), 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 **분해**하면 **이화 작용**(에너지 방출)이다. 식물이 이산화 탄소와 물로 포도당을 만드는 **광합성**이 동화의 대표라면, 세포가 포도당을 분해해 에너지를 꺼내 쓰는 **세포 호흡**은 이화의 대표다.

세포 호흡은 연소와 닮았다 — 포도당과 산소가 반응해 이산화 탄소와 물이 되니까. 그러나 결정적 차이가 있다. 연소는 한꺼번에 높은 온도로 타오르지만, 물질대사는 **체온 정도의 낮은 온도에서, 여러 단계로 나뉘어 조금씩** 진행된다. 그래서 세포는 타 버리지 않고 에너지를 차곡차곡 꺼내 쓴다. 이 '저온의 마법'을 가능하게 하는 주인공이 다음 개념, 효소다.

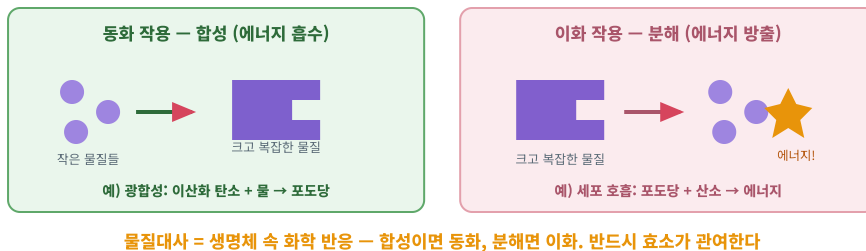


그림 2 | 동화 작용과 이화 작용 — 만들 때는 에너지를 넣고, 부술 때는 에너지가 나온다

! 시험엔 이렇게

"세포 호흡은 동화 작용이다"(X)가 최다 빈출 — **합성이냐 분해냐**부터 판정하라. 그리고 연소와 세포 호흡의 차이(한꺼번에 고온 vs 단계적으로 저온)도 단골 O·X다.

● 날개 노트

물질대사의 조건

물질대사는 세포 안에서, 효소의 도움으로, 체온 수준에서 일어난다.

광합성도 물질대사

식물 세포의 엽록체에서 일어나는 동화 작용 — 생명체 안의 반응이면 모두 물질대사다.

● 한눈에 암기

합성 = 동화 = 에너지 흡수
분해 = 이화 = 에너지 방출
연소와 달리 저온·단계적!

✓ 바로바로 체크

- 1 생명체 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 물질대사라 한다. (O , X)
- 2 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
- 3 물질대사는 연소처럼 높은 온도에서 한꺼번에 일어난다. (O , X)

(생체 내 화학 반응) X (연소처럼 고온) X (단계를 거치지 않음) X

3 효소 - 37 °C의 마법사

화학 반응이 일어나려면 반응물이 넘어야 할 에너지 언덕이 있다 — 이 언덕의 높이가 **활성화 에너지**다. 언덕이 높으면 반응은 느리거나 거의 일어나지 않는다. **효소**는 반응물과 결합해 **활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 하는 생체 촉매**다. 언덕을 깎아 지름길을 내는 것이다. 덕분에 실험실에서라면 고온·고압이 필요할 반응이 몸속에서는 37℃에서 순식간에 끝난다.

효소에게는 두 가지 성격이 더 있다. 첫째, **가리는 것이 확실하다** — 효소는 입체 구조가 맞는 특정 반응물(기질)하고만 결합한다. 열쇠 하나가 자물쇠 하나만 여는 것과 같다(**기질 특이성**). 둘째, **반응 후에도 소모되지 않는다** — 반응을 도운 효소는 그대로 빠져나와 다음 반응물을 붙잡는다. 소량으로도 계속 일할 수 있는 이유다.

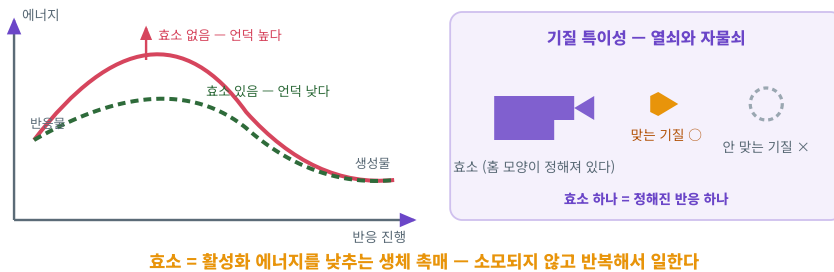


그림 3 | 효소의 작동 원리 - 언덕을 낮추고, 짝이 맞는 기질만 골라 돕는다.

● 날개 노트

촉매

자신은 변하지 않으면서 반응 속도를 바꾸는 물질. 효소는 생명체가 만든 촉매다.

효소는 단백질

효소의 주성분은 단백질 —
그래서 높은 온도에서는 구조가
변해 기능을 잃는다.

● 한눈에 암기

효소 = 생체 촉매

활성화 에너지 ↓

짜 맞는 기질만, 소모 없이!

알 **알짜 정리 ① — 물질대사와 효소**

- ✓ **물질대사:** 생명체 안의 화학 반응 — 동화(합성·에너지 흡수) / 이화(분해·에너지 방출)
- ✓ 연소와 달리 **체온에서, 여러 단계로, 효소와 함께** 진행된다
- ✓ **효소:** 활성화 에너지 ↓ → 반응 속도 ↑ / 기질 특이성 / 반응 후에도 소모되지 않음

✓ 바로바로 체크

- 1 효소는 반응에 필요한 활성화 에너지를 낮춘다. (O , X)
- 2 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다. (O , X)
- 3 하나의 효소는 입체 구조가 맞는 특정 기질에만 작용한다. (O , X)

03 (응답자 번호) X Z O T

4 세포막 — 드나듐을 관리하는 똑똑한 경계

물질대사가 돌아가려면 재료(산소·양분)는 들어오고 폐기물(이산화 탄소 등)은 나가야 한다. 이 출입을 관리하는 것이 **세포막**이다. 세포막은 **인지질 2층에 단백질이 곳곳에 박힌 구조**다. 인지질 분자는 물과 친한 머리를 바깥쪽으로, 물을 피하는 꼬리를 안쪽으로 향한 채 두 겹으로 늘어서 있고, 그 사이사이에 **막단백질**이 통로와 검문소 역할을 한다.

출입 방식은 물질마다 다르다. 산소나 이산화 탄소처럼 **작은 분자**는 인지질 2층 사이를 직접 빠져나가며, 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 저절로 퍼진다(**확산**). 반면 포도당이나 이온처럼 **크거나 전하를 띤 물질**은 막단백질이 만든 통로를 통해서만 드나든다. 아무나 통과시키지 않고 물질을 가려 받는 이 성질을 **선택적 투과성**이라 한다 — 세포가 안정된 화학 공장으로 유지되는 비결이다.



그림 4 | 세포막의 구조와 물질 출입 — 작은 분자는 직접, 큰 분자는 단백질 통로로

❗ 시험엔 이렇게

"세포막은 모든 물질을 통과시킨다"(X) — **선택적 투과성**이 핵심이다. 산소·이산화 탄소는 인지질 사이 직접, 포도당·이온은 막단백질 통로 — 짝을 바꿔치기하는 선지를 조심하라.

● 날개 노트

확산

분자가 스스로 운동해 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 퍼지는 현상. 에너지가 들지 않는다.

폐포의 기체 교환

허파꽂리에서 산소와 이산화 탄소가 오가는 것도 세포막을 사이에 둔 확산이다.

● 한눈에 암기

인지질 2층 + 막단백질

작은 것 = 직접 확산

큰 것 = 단백질 통로!

✓ 바로바로 체크

- 1 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)
- 2 산소는 인지질 2층을 직접 통과해 확산한다. (O , X)
- 3 세포막은 물질의 종류와 관계없이 모두 통과시킨다. (O , X)

(문제출처: 2019학년도 수능)

5 식탁 위의 화학 — 생활 속 효소와 발효

효소의 무대는 몸속만이 아니다. 김치가 익는 것은 젖산균이라는 미생물이 자신의 물질대사(**발효**)로 배추 속 양분을 분해해 신맛 물질을 만들기 때문이고, 빵 반죽이 부푸는 것은 효모가 당을 분해하며 내놓는 이산화 탄소 기체 때문이다. 요구르트·된장·식초 — 인류는 효소의 정체를 알기 수천 년 전부터 **미생물의 물질대사를 빌려 음식을 만들어** 왔다.

효소를 직접 꺼내 쓰기도 한다. **소화제**에는 녹말·단백질·지방을 분해하는 효소가 들어 있어 소화를 돕고, 질긴 고기를 **파인애플이나 키위즙**에 재우면 과일 속 단백질 분해 효소가 고기의 단백질을 끊어 연하게 만든다. 때가 잘 빠지는 **효소 세제**, 혈당을 재는 **혈당 측정기**의 감지 원리에도 효소가 들어 있다. 생명의 화학은 이렇게 식탁과 약국, 세탁실까지 이어진다.



발효 식품도, 소화제도, 연육도 — 원리는 하나: 효소가 물질을 분해한다

그림 5 | 생활 속 효소와 발효 — 수천 년 된 기술과 최신 기술이 같은 원리를 쓴다

● 날개 노트

발효

미생물이 효소로 양분을 분해하는 물질대사 — 사람에게 이로우면 발효, 해로우면 부패라 부른다.

연육의 원리

파인애플의 브로멜라인 등 단백질 분해 효소가 고기의 단백질 사슬을 끊는다 — 합성이 아니라 분해다.

● 한눈에 암기

김치·빵·요구르트 = 발효
소화제·연육·세제 = 효소
전부 '분해'가 열쇠!

알짜 정리 ② — 생명 시스템과 화학 반응 한 장 요약

- ✓ 세포 = 생명 시스템의 기본 단위 (세포 → 조직 → 기관 → 개체)
- ✓ 물질대사 = 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출) — 체온에서 단계적으로, 효소와 함께
- ✓ 효소 활성화 에너지 ↓ / 세포막 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성
- ✓ 생활 응용: 발효 식품·소화제·연육·효소 세제 — 모두 효소의 분해 작용

✓ 바로바로 체크

- 1 김치가 익는 것은 미생물의 물질대사 때문이다. (O , X)
- 2 소화제에는 영양소의 분해를 돕는 효소가 들어 있다. (O , X)
- 3 파인애플즙은 고기의 단백질 합성을 촉진해 고기를 연하게 한다. (O , X)

(다들 물어봐서 헷갈리니까) X E O Z O I 456

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

감자 속 효소, 카탈레이스 실험

자료

묶은 과산화수소수를 담은 시험관 세 개에 각각 (가) 생감자 조각, (나) 삶은 감자 조각을 넣고, (다)에는 아무것도 넣지 않았다. 결과: (가)에서만 거품이 활발하게 발생했고, (나)와 (다)에서는 거품이 거의 없었다. (감자에는 과산화수소를 물과 산소로 분해하는 효소 카탈레이스가 들어 있다.)



해석의 3단계

1. 왜 (가)에서만 빠른가 — (다)를 보면 과산화수소는 혼자서도 분해되지만 매우 느리다. 생감자 속 카탈레이스가 활성화 에너지를 낮추어 분해를 극적으로 빠르게 한 것이다.
2. 삶으면 왜 안 되는가 — 효소의 주성분은 단백질이다. 높은 온도에서 단백질의 입체 구조가 변하면(변성) 기질과 결합할 수 없어 촉매 기능을 잃는다. 감자 속 물질이 사라진 게 아니라 모양이 무너진 것이다.
3. 대조군의 역할 — (다)는 '효소가 없으면 어떻게 되는가'를 보여 주는 비교 기준(대조군)이다. (가)와 (다)의 차이가 곧 효소의 효과다.

결론

효소는 반응을 빠르게 하는 생체 촉매이며, 단백질로 되어 있어 열에 약하다. '무엇이 반응을 도왔고, 무엇이 그 능력을 없앴는가'를 구조로 설명할 수 있어야 이 실험을 다 읽은 것이다.

! 시험엔 이렇게

이 실험은 ① 촉매 작용(거품 = 산소) ② 단백질 변성(삶으면 기능 상실) ③ 대조군 설정 세 포인트가 전부다. "삶은 감자에는 카탈레이스가 없다"(X — 있지만 변성됨) 선지를 조심하라.

직접 해보기 — 주방 실험실

상처 소독용 과산화수소수를 두 컵에 나누고, 한쪽에는 생감자 조각을, 다른 쪽에는 전자레인지에 익힌 감자 조각을 넣어 보자. 거품 차이가 한눈에 보인다. 간의 카탈레이스는 감자보다 훨씬 강력해서 닭 간으로 하면 극적이다. (주의: 눈에 튀지 않게, 실험 후 손 씻기)

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 물질대사는 효소 없이도 체온에서 빠르게 일어난다. (O , X)
- ② 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
- ③ 세포막의 주성분은 인지질과 단백질이다. (O , X)
- ④ 크고 복잡한 물질을 작고 간단한 물질로 분해하는 물질대사를 _____ 작용이라 한다.
- ⑤ 효소는 반응에 필요한 _____ 에너지를 낮추어 반응 속도를 빠르게 한다.
- ⑥ 세포막은 인지질 _____에 막단백질이 박혀 있는 구조다.

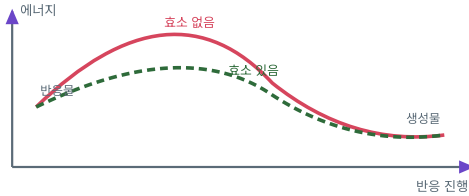
STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 물질대사에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○
10통과1-03-05 | 개념 2
 - ① 물질대사는 효소 없이도 체온에서 빠르게 일어난다.
 - ② 세포 호흡은 에너지를 흡수하는 동화 작용이다.
 - ③ 광합성은 포도당을 분해하는 이화 작용이다.
 - ④ 물질대사는 여러 단계로 나뉘어 에너지를 조금씩 주고받는다.
 - ⑤ 연소와 세포 호흡은 일어나는 온도가 같다.
- ⑧ 효소에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●
10통과1-03-05 | 개념 3
 - ① 효소는 반응이 끝나면 소모되어 없어진다.
 - ② 하나의 효소는 어떤 반응이든 가리지 않고 도울 수 있다.
 - ③ 효소는 활성화 에너지를 낮추어 반응이 빠르게 일어나게 한다.
 - ④ 효소는 온도가 아무리 높아도 기능을 유지한다.
 - ⑤ 효소의 주성분은 탄수화물이다.

9 **자료** 그림은 어떤 화학 반응에서 효소가 있을 때와 없을 때의 에너지 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-03-05 | 개념 3



- ① 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 바꾼다.
- ② 효소가 있으면 넘어야 할 에너지 언덕이 높아진다.
- ③ 효소는 반응에 참여하면서 소모된다.
- ④ 효소가 있으면 만들어지는 생성물의 종류가 달라진다.
- ⑤ 효소는 활성화 에너지를 낮추어 반응이 빨리 일어나게 한다.

10 **생활 속 화학 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●

10통과1-03-05 | 개념 5

- (가) 김치가 익는 것은 미생물의 물질대사(발효) 때문이다.
- (나) 소화제에는 영양소의 분해를 돕는 효소가 들어 있다.
- (다) 고기를 파인애플즙에 재우면 단백질 합성이 활발해져 고기가 연해진다.

- ① (가) ② (나) ③ (나), (다) ④ (가), (다) ⑤ (가), (나)

11 **서술형** 과산화수소수에 생감자를 넣으면 거품이 활발히 생기지만, 삶은 감자를 넣으면 거품이 거의 생기지 않는다. 그 까닭을 '단백질'과 '구조'라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-03-05 | 개념 3·자료

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 표는 생명체에서 일어나는 두 물질대사 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-03-05

(가) 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소 (에너지 흡수)
(나) 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 (에너지 방출)

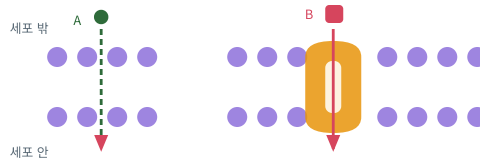
보 기

- ㄱ. (가)는 동화 작용, (나)는 이화 작용이다.
ㄴ. (가)와 (나)에는 모두 효소가 관여한다.
ㄷ. (나)는 우리 몸의 세포에서는 일어나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 그림은 세포막을 통한 물질 A, B의 이동을 나타낸 것이다. A는 인지질 2중층 사이를 직접 통과하고, B는 막단백질을 통해 이동한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-03-05



보 기

- ㄱ. 세포막은 인지질 2중층과 막단백질로 이루어져 있다.
ㄴ. A로는 산소, B로는 포도당이 적절하다.
ㄷ. 세포막은 물질의 종류와 관계없이 같은 방식으로 물질을 통과시킨다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	X	X	O	이화	활성화	2중층	④	③	⑤	⑤	서술형	④	④

1 X

개념 2:3

물질대사는 반드시 효소의 도움이 있어야 체온에서도 빠르다
— 효소 없이는 못 간다.

2 X

개념 2

세포 호흡은 포도당을 '분해'해 에너지를 꺼내는 이화 작용이다.

3 O

개념 4

세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질.

4 이화

개념 2

분해 = 이화(에너지 방출), 합성 = 동화(에너지 흡수).

5 활성화

개념 3

효소는 에너지 언덕(활성화 에너지)을 낮추는 생체 촉매다.

6 2중층

개념 4

인지질이 머리를 밖으로, 꼬리를 안으로 두 겹 — 2중층이다.

7 ④

개념 2

물질대사는 단계적으로 조금씩 — 연소처럼 한 번에 타지 않는다.

오답 왜 틀렸나

① 효소가 반드시 필요하다. ② 세포 호흡은 이화. ③ 광합성은 동화(합성). ⑤ 연소는 고온, 물질대사는 체온.

8 ③

개념 3

활성화 에너지를 낮춘다 — 효소 정의 그 자체.

오답 왜 틀렸나

① 소모되지 않고 재사용. ② 기질 특이성 — 짝이 정해져 있다. ④ 고온에서 변성되어 기능 상실. ⑤ 주성분은 단백질.

9 ⑤

개념 3

두 곡선의 차이는 오직 언덕 높이 — 효소는 활성화 에너지만 낮춘다.

오답 왜 틀렸나

① 반응물·생성물의 에너지는 그대로다(출발점·도착점 동일). ② 반대 — 낮아진다. ③·④ 효소는 소모되지 않고, 생성물도 바꾸지 않는다.

10 ⑤

개념 5

(가) 발효 = 미생물의 물질대사, (나) 소화제 = 분해 효소 — 둘 다 옳다.

오답 왜 틀렸나

(다) 연육은 단백질 '분해'다 — 파인애플의 효소가 고기 단백질을 사슬을 끊어 연해진다. 합성으로 쓴 선지는 무조건 틀린다.

11 모범 답안

개념 3·자료

감자 속 효소 카탈레이스는 단백질로 되어 있다. 감자를 삶으면 높은 온도에 의해 단백질의 입체 구조가 변해(변성) 기질인 과산화수소와 결합하지 못하므로, 분해 반응이 빨라지지 않아 거품(산소)이 거의 생기지 않는다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 효소의 주성분이 단백질임 ② 가열로 구조가 변함(변성) ③ 그래서 촉매 기능을 잃음 — 세 요소 모두 서술해야 만점. "효소가 다 빠져나갔다"는 오답이다.

12 ④

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) (가)는 합성(광합성) = 동화, (나)는 분해(세포 호흡) = 이화. ㄴ (옳음) 모든 물질대사에는 효소가 관여한다. ㄷ (틀림) 세포 호흡은 우리 몸의 모든 세포에서 일어난다.

합정 체크

'호흡 = 허파'로만 알면 ㄷ에 속는다 — 숨쉬기는 기체 교환이고, 세포 호흡은 세포 하나하나의 일이다.

13 ④

개념 4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 세포막의 기본 구조 그대로. ㄴ (옳음) 작은 분자(산소)는 직접, 크거나 전하 띤 물질(포도당·이온)은 단백질 통로 — A·B 배정이 맞다. ㄷ (틀림) 물질을 가려 받는 선택적 투과성이 핵심이다.

합정 체크

A·B를 서로 바꾼 선지가 단골 — '작으면 직접, 크면 통로' 여섯 글자로 판정하라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 물질대사 = 생명체 속 화학 반응: 동화(합성·흡수) / 이화(분해·방출), 저온·단계적
- ✓ 효소 = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매 — 기질 특이성, 소모 없음, 단백질이라 열에 약함
- ✓ 세포막 = 인지질 2중층 + 막단백질, 선택적 투과성 / 생활 응용은 전부 '분해'

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"밥은 왜 태우지 않고 소화시킬까?" — 효소와 활성화 에너지로 답하지 못하면 187쪽으로! — 박찬샘"